# CSP-J 模拟赛

## 秋日训练卷

### 入门级

| 题目名称 | 配对 | 通行 | 远行 | 丰收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目类型 | 传统型 | 传统型 | 传统型 | 传统型 |
| 目录 | pairs | rail | visit | harvest |
| 可执行文件名 | pairs | rail | visit | harvest |
| 输入文件名 | pairs.in | rail.in | visit.in | harvest.in |
| 输出文件名 | pairs.out | rail.out | visit.out | harvest.out |
| 每个测试点时限 | 2.0 秒 | 2.0 秒 | 2.0 秒 | 2.0 秒 |
| 内存限制 | 512 MiB | 512 MiB | 512 MiB | 512 MiB |
| 测试点数目 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 测试点是否等分 | 是，每点 5 分 | 是，每点 5 分 | 是，每点 5 分 | 是，每点 5 分 |

提交源程序文件名

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对于 C++ 语言 | pairs.cpp | rail.cpp | visit.cpp | harvest.cpp |

编译选项

| | |
| --- | --- |
| 对于 C++ 语言 | -O2 -std=c++14 |

## 注意事项（请仔细阅读）

1. 建议比赛用时 210 分钟，满分 400 分。本卷为教学训练用模拟卷。
2. 每题应建立与英文题名相同的目录，将同名 C++ 源程序放入对应目录。
3. 程序从指定输入文件读取，写入指定输出文件。文件名均使用英文小写。
4. 配对一题包含多组数据，其他三题均为单组数据。各题的完整限制见题面。
5. 每题独立按点计分，20 个测试点各占 5 分；无子任务捆绑计分。
6. 答案采用普通文本比较，忽略行末空格及文件末尾多余换行。
7. 样例框左侧行号不属于输入输出。附加样例位于下发包中对应题目目录。
8. 使用 C++14，编译选项为 -O2 -std=c++14，源程序不超过 100 KiB。

# 配对（pairs）

## 【题目描述】

展厅中有 $n$ 件展品，按从左到右的顺序编号为 $1, 2, \ldots, n$。第 $i$ 件展品的标签上写着整数 $a_i$。

策展人想选出两件展品，左边一件的编号为 $i$，右边一件的编号为 $j$。这两件展品必须满足

$$a_i < i < a_j < j.$$

请计算有多少对编号满足条件。只要有一个编号不同，就视为不同的配对。输入包含多组独立数据，每组都需要求出答案。

## 【输入格式】

从文件 **pairs.in** 中读入数据。

第一行包含一个整数 $t$，表示数据组数。

每组数据的第一行包含一个整数 $n$。第二行包含 $n$ 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

## 【输出格式】

输出到文件 **pairs.out** 中。

输出 $t$ 行，每行一个整数，依次表示各组数据的合法配对数。

## 【样例 1 输入】

```
2
6
0 1 1 2 4 3
3
0 3 2
```

## 【样例 1 输出】

```
6
1
```

## 【样例 1 解释】

第一组中，合法配对为 $(1,4)$、$(1,5)$、$(2,5)$、$(3,5)$、$(1,6)$、$(2,6)$，共 6 对。第二组只有 $(1,3)$ 合法，此时 $0 < 1 < 2 < 3$。

## 【样例 2 输入】

```
2
4
0 0 0 0
5
1 2 3 4 5
```

## 【样例 2 输出】

```
0
0
```

**【样例 3】**

见下发文件中的 **pairs/pairs3.in** 与 **pairs/pairs3.ans**。

**【样例 4】**

见下发文件中的 **pairs/pairs4.in** 与 **pairs/pairs4.ans**。

**【样例 5】**

见下发文件中的 **pairs/pairs5.in** 与 **pairs/pairs5.ans**。

**【数据范围】**

本题共有 20 个测试点，每点 5 分，独立计分。各行限制只对对应测试点生效。

| 测试点编号 | 分值 | 额外限制 |
|---|---|---|
| 1–6 | 30 | 每组 $n \leq 1500$，一个输入文件中所有 $n$ 的和不超过 20000 |
| 7–12 | 30 | 每个 $a_i \leq 300$ |
| 13–20 | 40 | 无额外限制 |

对于全部数据，$1 \leq t \leq 1000$，$2 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$0 \leq a_i \leq 10^9$。每个输入文件中，所有数据组的 $n$ 之和不超过 $2 \times 10^5$。

# 通行（rail）

## 【题目描述】

一条线路上依次设有 $n$ 座车站，编号为 $1, 2, \ldots, n$。第 $i$ 段路连接车站 $i$ 与车站 $i+1$，两个方向均可通行。

巡检员小岚的行程由 $m$ 个车站编号 $p_1, p_2, \ldots, p_m$ 给出。她从 $p_1$ 出发，依次前往 $p_2, p_3, \ldots, p_m$，每次都沿线路直接前往下一站。同一座车站可以在行程中出现多次，但相邻两个编号不同。

每段路分别收费。通过第 $i$ 段路一次，可以支付 $A_i$ 元。小岚也可以支付 $C_i$ 元，购买仅适用于第 $i$ 段路的通行卡；持有这张卡后，每次通过该路段只需支付 $B_i$ 元，其中 $B_i < A_i$。通行卡可以在出发前或行程中购买，不受所在车站限制；卡不会失效，购卡费用不能退回。不同路段的通行卡互不通用。

请计算完成整个行程所需的最少总费用，包括购卡费用和每次通行费用。到达 $p_m$ 后行程即结束，不需要返回 $p_1$。

## 【输入格式】

从文件 **rail.in** 中读入数据。

第一行包含两个整数 $n, m$，分别表示车站数和行程中的车站编号个数。

第二行包含 $m$ 个整数 $p_1, p_2, \ldots, p_m$。

接下来 $n-1$ 行，第 $i$ 行包含三个整数 $A_i, B_i, C_i$，表示第 $i$ 段路的收费标准。

## 【输出格式】

输出到文件 **rail.out** 中。

输出一行一个整数，表示完成行程的最少总费用。

## 【样例 1 输入】

```
5 4
1 4 2 5
4 1 4
5 2 4
3 1 7
10 3 5
```

## 【样例 1 输出】

```
31
```

## 【样例 1 解释】

四段路分别通过 $1, 3, 3, 1$ 次。第 1 段路按次支付，共 4 元；第 2 段路买卡后共支付 $4 + 3 \times 2 = 10$ 元；第 3 段路按次支付，共 9 元；第 4 段路买卡后共支付 $5 + 3 = 8$ 元。总费用为 31 元。

## 【样例 2 输入】

```
4 3
2 4 2
100 1 1
6 2 8
5 1 2
```

## 【样例 2 输出】

```
16
```

**【样例 2 解释】**

第 1 段路没有被经过，不产生费用。第 2 段路通过两次，买卡与不买卡的总费用都是 12 元；第 3 段路买卡后共支付 $2 + 2 \times 1 = 4$ 元。因此最少总费用为 16 元。

**【样例 3】**

见选手目录下的 **rail/rail3.in** 与 **rail/rail3.ans**。
该样例为最小规模及费用相等的边界。

**【样例 4】**

见选手目录下的 **rail/rail4.in** 与 **rail/rail4.ans**。
该样例包含未经过的路段与多次往返。

**【样例 5】**

见选手目录下的 **rail/rail5.in** 与 **rail/rail5.ans**。
该样例为中等规模。

**【数据范围】**

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，独立计分。

| 测试点编号 | 数据规模 |
|---|---|
| $1 \sim 4$ | $n \leq 18$，$m \leq 200$ |
| $5 \sim 10$ | $n, m \leq 1500$ |
| $11 \sim 20$ | 无额外限制 |

对于全部数据：$2 \leq n, m \leq 10^5$，$1 \leq p_i \leq n$，$p_i \neq p_{i+1}$（$1 \leq i < m$），$1 \leq B_i < A_i \leq 10^5$，$1 \leq C_i \leq 10^5$。所有输入均为整数。

# 远行（visit）

## 【题目描述】

小遥准备沿一条笔直的山路拜访驿站。山路只有一个入口，所有驿站都位于入口的同一侧。共有 $n$ 个驿站，第 $i$ 个驿站到入口的距离为 $s_i$ 米。不同驿站可以位于同一位置，给出的距离满足 $s_1 \le s_2 \le \cdots \le s_n$。

小遥每行走 1 米会获得 1 点旅程积分，访问第 $i$ 个驿站还会获得 $a_i$ 点积分。每个驿站至多访问一次；经过未选择的驿站不算访问，也不会获得该驿站的积分。

小遥需要恰好选择 $k$ 个驿站，从入口出发，访问这些驿站后返回入口。小遥会采用完成这些访问所需的最短路线，不会为了获取积分而额外绕路。

请分别对 $k = 1, 2, \ldots, n$，求小遥最多能够获得多少点旅程积分。不同 $k$ 的选择互不影响。

## 【输入格式】

从文件 **visit.in** 中读入数据。

第一行包含一个整数 $n$，表示驿站数量。

第二行包含 $n$ 个整数 $s_1, s_2, \ldots, s_n$，表示各驿站到入口的距离。

第三行包含 $n$ 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示访问各驿站获得的积分。

## 【输出格式】

输出到文件 **visit.out** 中。

输出 $n$ 行。第 $k$ 行输出一个整数，表示恰好访问 $k$ 个驿站时能够获得的最大旅程积分。

## 【样例 1 输入】

```
4
0 2 4 7
9 2 8 1
```

## 【样例 1 输出】

```
16
25
32
34
```

## 【样例 1 解释】

当 $k = 1$ 时，选择驿站 3，行走 8 米并获得 8 点访问积分，总积分为 16。

当 $k = 2$ 时，选择驿站 $1, 3$，总积分为 $8 + 9 + 8 = 25$。

当 $k = 3$ 时，选择驿站 $1, 3, 4$，总积分为 $14 + 9 + 8 + 1 = 32$。

**【样例 2 输入】**

```
5
1 1 3 8 8
4 10 3 2 9
```

**【样例 2 输出】**

```
25
35
39
42
44
```

**【样例 3】**

见选手目录下的 **visit/visit3.in** 与 **visit/visit3.ans**。

**【样例 4】**

见选手目录下的 **visit/visit4.in** 与 **visit/visit4.ans**。

**【样例 5】**

见选手目录下的 **visit/visit5.in** 与 **visit/visit5.ans**。

**【数据范围】**

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，独立计分。

| 测试点编号 | 额外限制 |
| --- | --- |
| $1 \sim 4$ | $n \leq 18$ |
| $5 \sim 8$ | $n \leq 1500$ |
| $9 \sim 20$ | 无 |

对于全部数据，$1 \leq n \leq 10^5$，$0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_n < 10^8$，$1 \leq a_i < 1000$。

# 丰收（harvest）

## 【题目描述】

农场里有 $n$ 块排成一行的田地，从左到右编号为 1 到 $n$。第 $i$ 块田地可以收获 $a_i$ 千克粮食。

农场安排了 $k$ 次收割。每次必须选择恰好 $m$ 块连续的田地，收割这些田地中的全部粮食。同一块田地不能被收割两次；两次收割的田地可以相邻。

请你安排这 $k$ 次收割，使收获粮食的总量最大，输出这个最大值。保证 $mk \le n$，因此一定能够完成恰好 $k$ 次收割。

## 【输入格式】

从文件 **harvest.in** 中读入数据。

第一行包含三个整数 $n, m, k$，分别表示田地数量、每次收割的田地数量和收割次数。

第二行包含 $n$ 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示各块田地可以收获的粮食重量。

## 【输出格式】

输出到文件 **harvest.out** 中。

输出一行一个整数，表示恰好完成 $k$ 次收割可以收获的最大粮食总量。

## 【样例 1 输入】

```
7 2 2
2 8 9 1 7 6 3
```

## 【样例 1 输出】

```
30
```

## 【样例 1 解释】

选择第 2、3 块田地和第 5、6 块田地，收获总量为 $(8+9)+(7+6)=30$。

## 【样例 2 输入】

```
6 2 3
0 5 0 4 0 3
```

## 【样例 2 输出】

```
12
```

## 【样例 2 解释】

三次收割必须覆盖全部田地，可以分别收割第 1 至 2 块、第 3 至 4 块和第 5 至 6 块田地。

## 【样例 3】

见选手目录下的 **harvest/harvest3.in** 与 **harvest/harvest3.ans**。

## 【样例 4】

见选手目录下的 **harvest/harvest4.in** 与 **harvest/harvest4.ans**。

**【样例 5】**

见选手目录下的 **harvest/harvest5.in** 与 **harvest/harvest5.ans**。

**【数据范围】**

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，独立计分。

- 测试点 $1 \sim 4$：$n \leq 16$。
- 测试点 $5 \sim 8$：$n \leq 180$。
- 测试点 $9 \sim 20$：没有额外限制。

对于全部数据，$n, m, k$ 为正整数，$1 \leq mk \leq n \leq 5000$，$0 \leq a_i \leq 10^9$。输入为单组数据。